

## KC桌面——外资精译

# 摩根士丹利：关键投资者问题

关于人工智能供电与能源安全，以及天然气全球化与燃料短缺的讨论已变得更为细致。在我们全球重点关注的70只能源与计算交汇的标的中，我们指出有12只股票获得了最多关注。

### 关键点

美国投资者比亚洲同行更关注亚洲的能源安全主题。

人工智能供电、化石燃料发电和储能电池正受到更多自下而上的关注。

过去两周，我们与亚洲和美国的投资者就我们的《能源安全与人工智能供电蓝皮书》进行了50多场讨论。我们关于亚洲投资规模的估算遭到了明显的反对。投资者认为5.5万亿美元的估算偏低——他们认为我们对电网、发电和储能的估算存在上行空间。

### 共识与获得最多投资者关注的观点：

- 看好造船厂、清洁油轮、天然气管道和储能电池/燃料；下游能源（燃料炼厂）优于纯上游企业的观点受到的反对有限。
- 投资组合敞口从电力设备供应链（变压器和涡轮机制造商）向发电领域多元化，以布局人工智能供电的下一阶段；
- 亚洲对电池储能和燃料储存基础设施的需求更大。

### 关键辩论与反对领域包括：

- 煤炭还是可再生能源；煤炭是否作为能源安全主题的一部分回归？
- 人工智能需要更多电力，是否意味着需要更多天然气或更多储能？
- 随着煤炭回归，美国天然气在亚洲的采用是否会比中东冲突前的预期放缓？哪些天然气经济性因素会改变局面？
- 冲突过后，随着石油和天然气供应增加，基于石脑油的化学品在三年后是否终于能跑赢？
- 燃料炼制、油轮和造船厂——它们是否正成为比电力更大的瓶颈？

### 亚洲最受关注的股票：

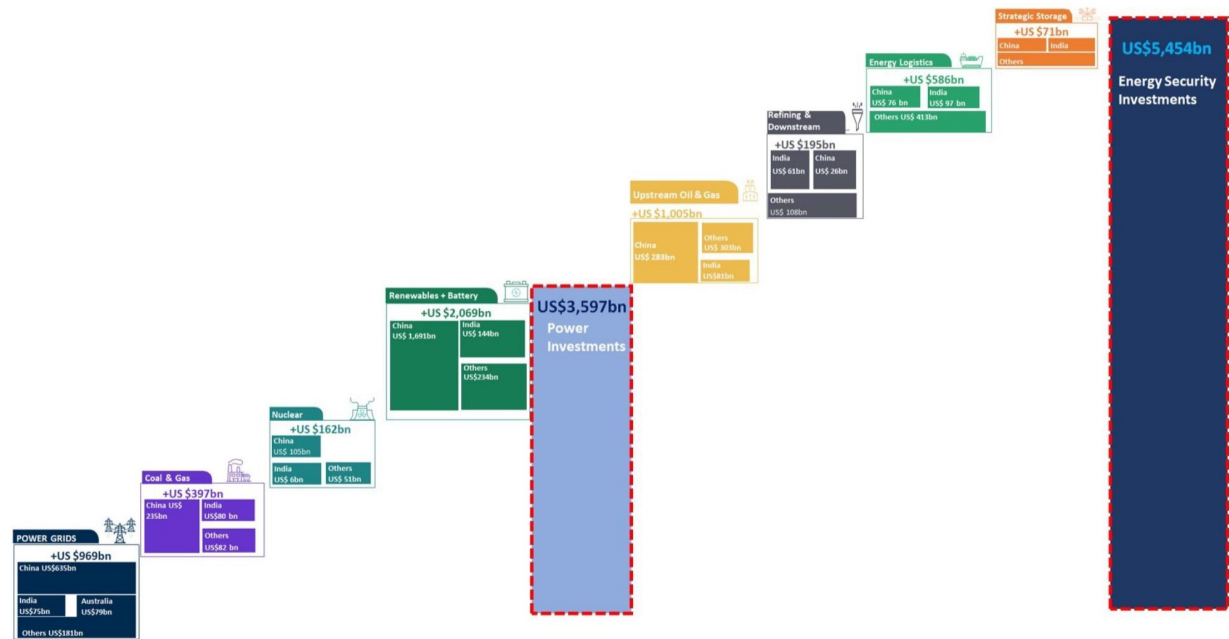
- 燃料炼厂（泰国石油、HPCL、S-Oil）；
- 煤炭设备（小松、三一重工）；
- 发电商和电网（海湾能源发展、阿达尼电力、国家能源）；
- 设备（斗山能源、柴油发电机制造商）；
- 储能（宁德时代）。



图表 1

5.5万亿美元投资超级周期

图表1：亚洲能源安全——需要超过5万亿美元的投资



图表 2

资料来源：MS估算；未按比例绘制

投资思路

买入可靠的能源安全受益股，因人工智能推动亚洲进入5.5万亿美元资本支出周期：我们建议持有能源安全资产——该主题与人工智能密不可分。我们重点介绍了全球70只股票，涵盖煤炭设备供应链、燃料炼厂、石化生产商和天然气出口商，预计它们将在全球范围内受益最大。在亚洲，我们认为盈利和股息可能最超预期的领域是：

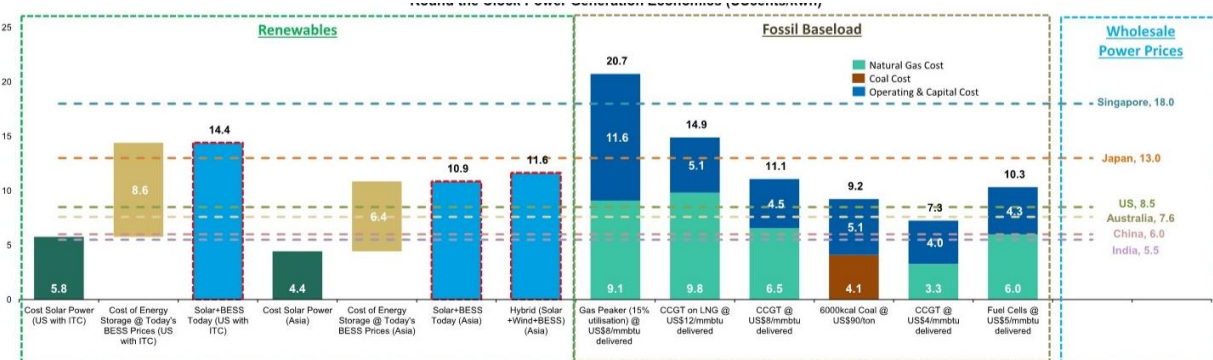
- 化石燃料和核能发电商；
- 储能供应链，包括电网；以及
- 燃料炼厂和造船厂

我们预计，在亚洲（印度、中国、泰国）出口限制解除后，炼油市场将出现紧张：我们认为这将与霍尔木兹海峡原油供应增加同时发生。因此，燃料产品的利润率可能从当前高位下降。然而，原油折扣缓冲了下降幅度，亚洲炼厂实际上可能报告强于预期的三季度盈利（同比）。

西方汽油库存下降与东方石脑油需求增加之间的相互作用，也可能增强炼油和化工市场的强势（相对于远期曲线所示）。虽然库存相关损失将导致炼厂二季度面临挑战，但潜在盈利能力实际上将比2025年强劲得多。我们预计，在2026年二季度财报季之后，2027年盈利上调周期将启动。

储能电池和液化天然气：评估亚洲对液化天然气的需求现在变得更加细致——对电池储能及其影响进行建模，同时考虑电力系统中煤炭的重启，我们认为这将使亚洲未来五年对液化天然气进口的需求比我们此前预期低1000-1500万吨/年。然而，这也使得亚洲消费者进口天然气的结算价（均价）低得多——因为来自煤炭和电池（安装后）的竞争在运营成本上变得低得多，接近7-8美元/百万英热单位的液化天然气。

图表2：全天候发电成本比较 全天候发电经济性（美分/千瓦时）



图表 3

资料来源：公司数据，MS估算

亚洲需要在储能方面投资多少？我们估算超过700亿美元：能源、

产品和原料储存——虽然可以说是未来几年能源安全基础设施中最关键的元素——但相对于其他形式的产能建设，其资本密集度也是最低的之一。国际能源署成员国目标是为燃料和原油提供90天的进口覆盖。将此作为亚洲的指导原则，我们估算需要约14亿桶的增量石油和石油燃料储存能力，同时增加液化天然气和化肥的覆盖，这意味着亚洲需要超过700亿美元的投资。

图表3：能源安全与人工智能：投资方式

| Key Surprises                                                       | USA                                                | CHINA                                                    | EMEA                                                       | INDIA                                                          | JAPAN                                                           | SOUTH KOREA                                                                                    | TAIWAN                | ASEAN                                 | AUSTRALIA                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Surprise #1: Asia's energy capex will double by 2030.               | QUANTA<br>HALLIBURTON<br>SLB<br>Honeywell          | COSCO SHIPPING<br>COSL<br>招商局能源运输集团                      | SAIPEM<br>ENI<br>Transocean                                | LARSEN & TOUBRO<br>adani<br>POLYCARB                           | MITSUBISHI<br>Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.                 |                                                                                                |                       | Seatrium                              |                                            |
| Surprise #2: The Return of fossil to Secure AI energy needs         | CATERPILLAR<br>GE VERNOVA                          | SANY<br>WEICHAI                                          | metso<br>Epiroc<br>SANDVIK                                 | Coal India<br>ajaja                                            | KOMATSU<br>HITACHI                                              |                                                                                                |                       | UNITED TRACTORS<br>AlamTr<br>sembcorp | Whitehaven<br>YANCOAL<br>BHP               |
| Surprise #3: Diversification of energy sourcing to the US, LatAm    | ExxonMobil<br>Valero<br>CHENIERE<br>VENTURE GLOBAL |                                                          | bp<br>TotalEnergies                                        |                                                                | MODEC<br>ITOCHU<br>Mitsubishi Corporation<br>MOI<br>SAMSUNG CAT | SAMSUNG E&A<br>주식회사 삼양식품<br>HansolTech<br>T&E<br>HD<br>SAMSUNG CAT<br>SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES |                       | sembcorp<br>GULF                      |                                            |
| Surprise #4: Domestic O&G production & refining picks up            |                                                    | PetroChina                                               |                                                            | Reliance<br>ONGC<br>Indian Oil<br>Bharat Petroleum<br>GAIL     | INPEX<br>Energy for a brighter future<br>JAPAX<br>JAXO<br>COSMO | S-OIL<br>SK innovation                                                                         |                       | PTTEP<br>bangchak<br>Thaioil<br>SPRC  | Woodside Energy<br>AMPOL<br>Santos<br>VIVA |
| Surprise #5: Energy storage expands rapidly                         |                                                    | CATL<br>Ganfeng Lithium<br>EVE Energy<br>TIANZHI LITHIUM |                                                            | EXIDE                                                          |                                                                 | SAMSUNG<br>SAMSUNG SDI<br>LG Energy Solution                                                   |                       |                                       | PLS<br>lgo                                 |
| Surprise #6: Accelerated nuclear and power grid deployment          | CURTIS-WRIGHT<br>GE VERNOVA                        | NARI<br>中国电气装备<br>平高电气股份有限公司<br>思源电气股份有限公司               | Schneider Electric<br>prysmian<br>ABB<br>SIEMENS<br>ENERGY | adani<br>POLYCARB<br>LARSEN & TOUBRO<br>पावरग्रिड<br>POWERGRID | HITACHI                                                         | HD HYUNDAI ELECTRIC<br>LS ELECTRIC<br>DOOSAN Enerbility                                        | TE<br>華城電機<br>FORTUNE | TENAGA NASIONAL                       | PALADIN                                    |
| Surprise #7: Corporate balance sheets can support 75% of investment |                                                    | PetroChina                                               |                                                            | Reliance<br>पावरग्रिड<br>POWERGRID                             | INPEX<br>Energy for a brighter future<br>JAPAX<br>JAXO          |                                                                                                |                       | PETRONAS<br>Keppel<br>GULF            | Woodside Energy<br>Santos                  |

图表 4

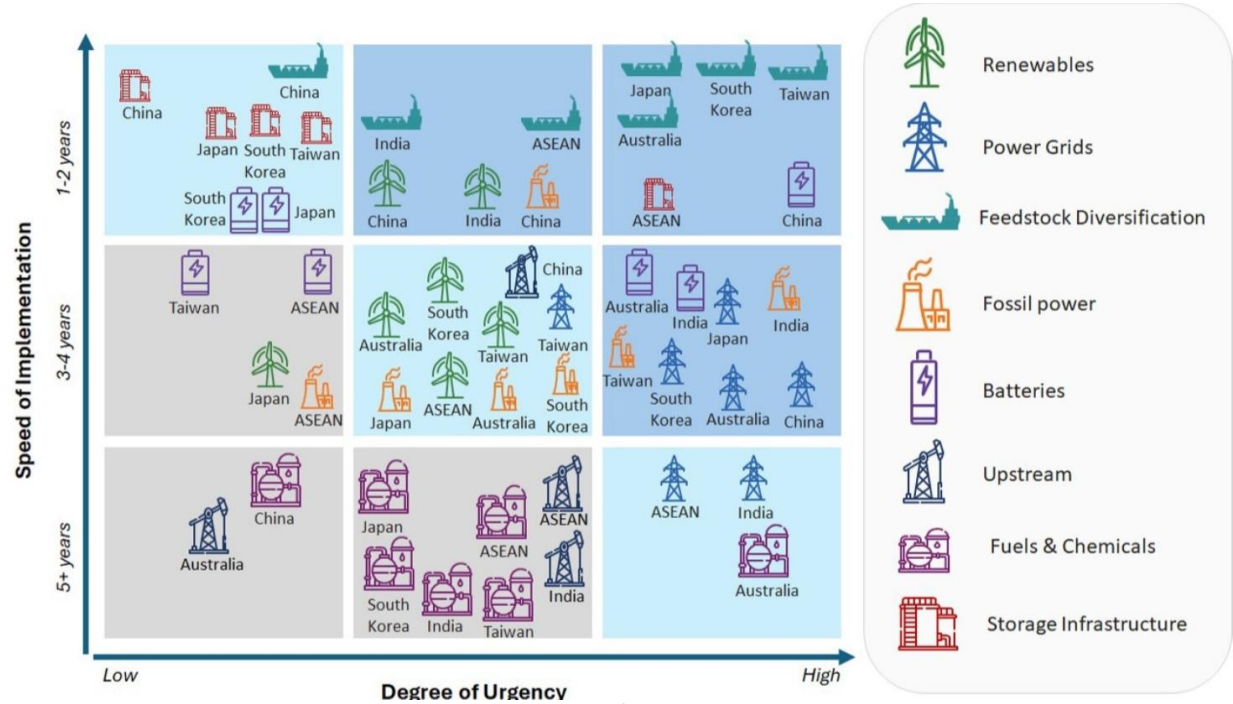
资料来源：MS

能源安全：亚洲正在做什么

亚洲正在做什么来保障能源供应系统，以及供应链保障中最大的瓶颈在哪里：到本十年末，亚洲的能源资本支出将几乎翻倍。到2030年，基于预期的消费增长，需要超过1.2万亿美元的新投资来将亚洲的进口依赖度降低100个基点。这还不包括目前正在进行中的4.3万亿美元投资，并意味着到2030年，年度资本部署增长率将达到11%，而过去十年为2%。

图表4：亚洲能源安全实施与紧迫性矩阵





图表 5

资料来源：MS估算；未按比例绘制

随着各国规避当前的咽喉要道，能源供应链将重新调整：能源供应链的重组正从“及时”成本效率转向“以防万一”的韧性，驱动因素包括地缘政治紧张局势、贸易关税（例如美国关税、外国实体关注限制），以及需要与中东等主导供应商脱钩。这种重组优先考虑友岸外包、区域化和就近供应。

我们认为，考虑到天然气对电力和运输系统至关重要，亚洲将逐步从美国和俄罗斯进口更多液化天然气，同时从拉丁美洲、加拿大和非洲进口更多石油。

亚洲燃料系统也可能重新调整，因为中国和泰国首次限制了出口。我们已经从澳大利亚与新加坡的能源合作中看到了这一变化的迹象。我们预计其他经济体——例如日本、台湾和韩国——将重新审视燃料采购方案。



图表 6

在印度尼西亚、印度和中国储量丰富的煤炭，也将成为电力系统“以防万一”韧性的关键。

东南亚国家之间的电网互联，例如印度-孟加拉国，在经历了二十年的有限进展后，将获得更多动力。

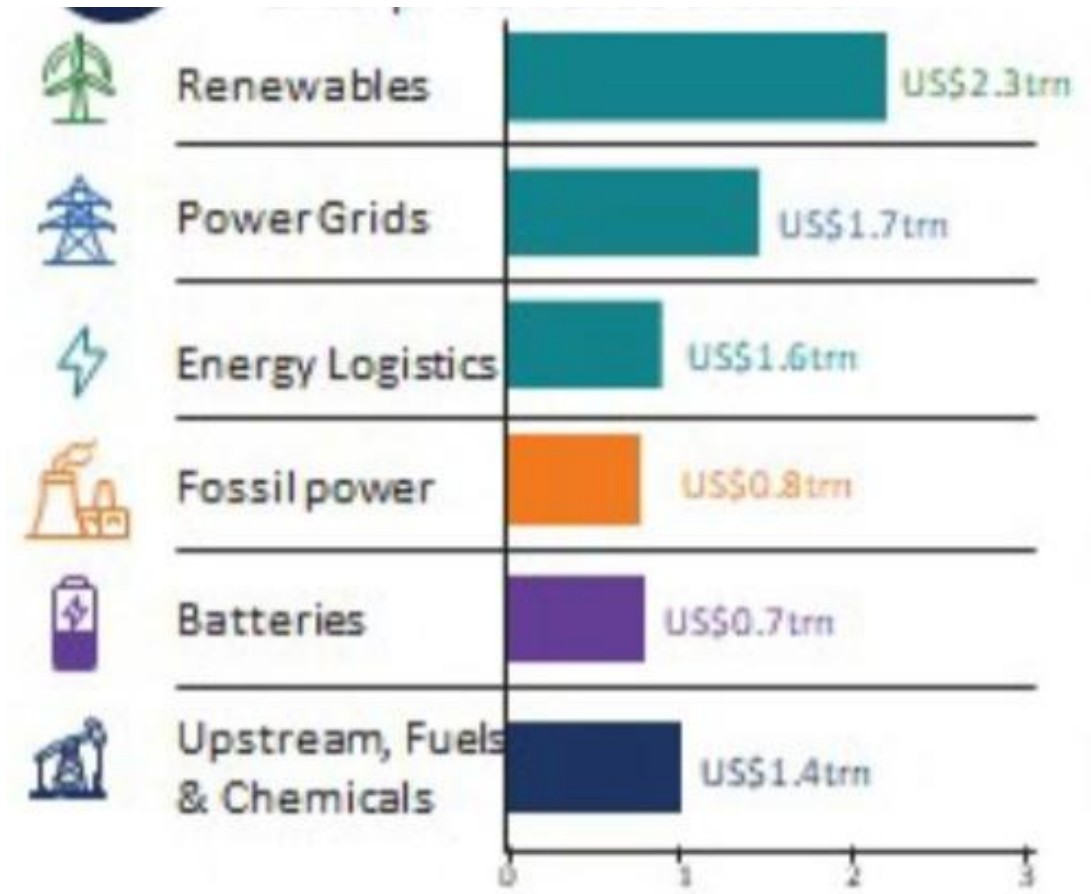
图表 5：能源安全与为人工智能供电：超级周期重启——2030年概览

能源安全与人工智能：超级周期重启



图表 7

9万亿美元的企业价值创造

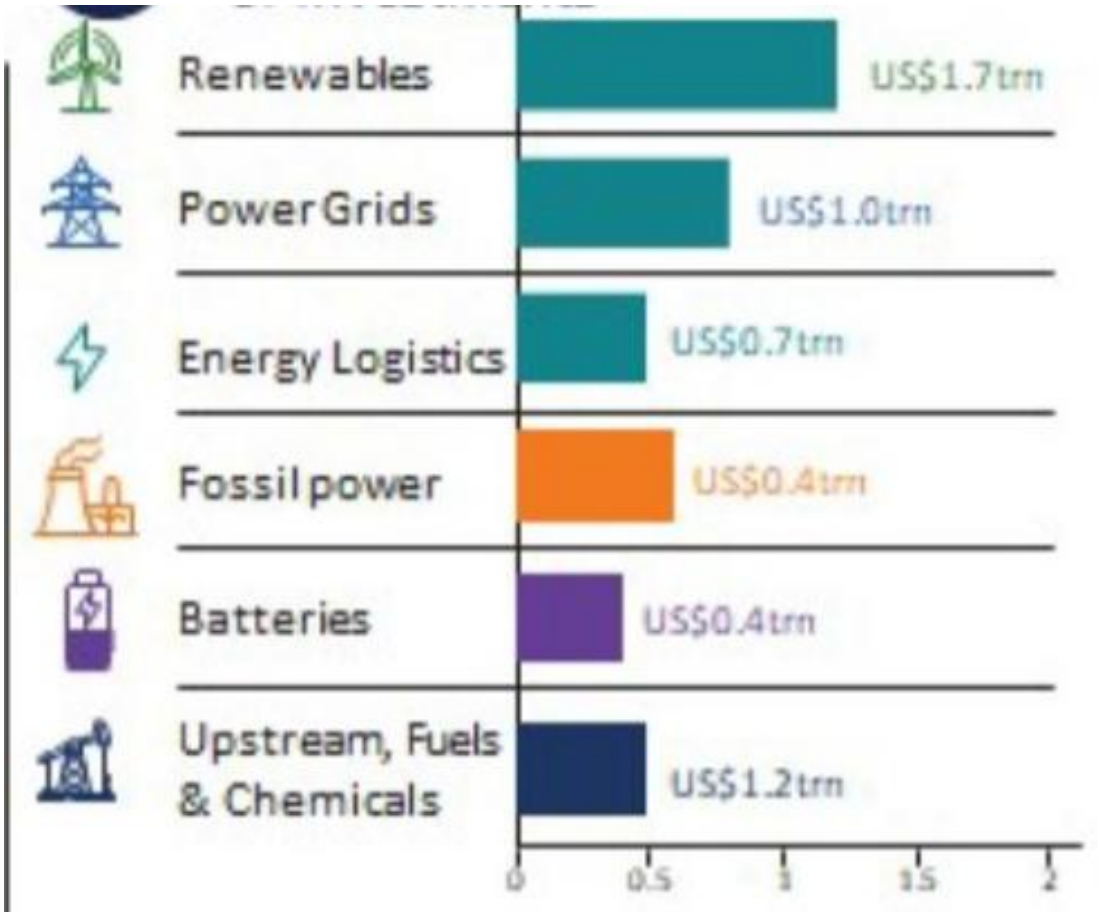


图表 8



图表 9

...来自超过5万亿美元的投资



图表 10



图表 11

将亚洲的增量能源依赖度从36%降至29%



图表 12

各经济体能源投资总额



图表 13

30,890亿美元



图表 14

5,520亿美元



图表 15

1,160亿美元



图表 16

1,280亿美元



图表 17

澳大利亚 2,420亿美元 东盟 + 台湾 6,970亿美元

受益的子行业



图表 18

设备供应商（煤炭开采、发电设备、电网设备、炼油设备）



图表 19

石油服务与物流（钻机运营商、海上能源、油轮）



图表 20

电力（火电发电商、电网运营商）



图表 21

下游 能源（炼油商、化工、化肥）



图表 22

基础设施运营商（液化天然气接收站、天然气管道运营商） 来源：MS估计

## 煤炭还是可再生能源——哪个对安全至关重要？

政策制定者越来越多地采取平衡且务实的多轨方法，而不是将煤炭、天然气、核能和可再生能源视为竞争对手：多元化的装机容量将形成对地缘政治、大宗商品价格和供应链波动的自然对冲。

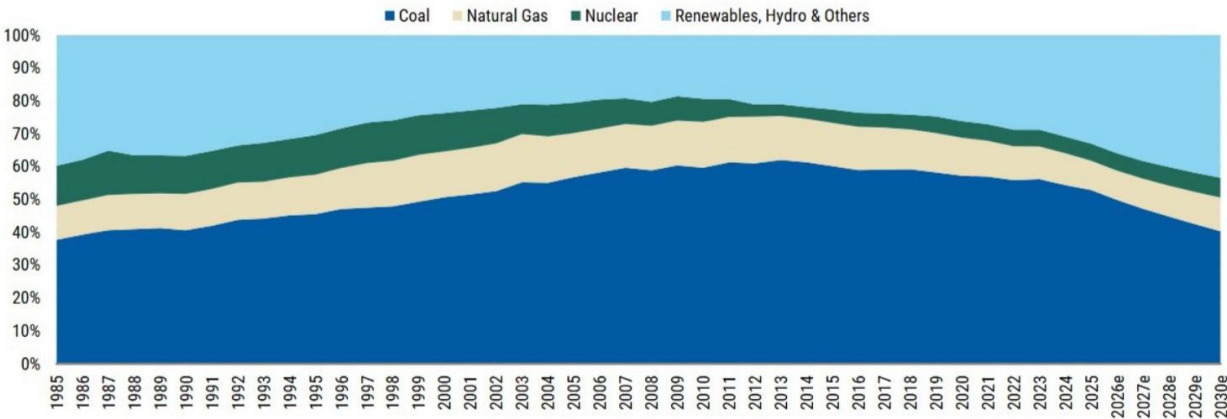
在中国和印度，煤炭都保持着强有力的政策支持，清洁能源被定位为补充而非替代——这强化了一种多轨能源战略，随着电力需求持续增长，该战略推迟了关于淘汰煤炭的艰难决定。2025年，中国的燃煤发电量达到约5.5万亿千瓦时，创历史新高，尽管同年该国新增了超过500吉瓦的太阳能和风能发电装机。

许多亚洲国家——尤其是依赖进口且化石燃料密集型国家——仍然需要投资于更均衡的发电结构：扩大本土可再生能源产能，同时支持配套的电网升级、储能，甚至选择性使用更清洁的天然气或核电，这被广泛视为进一步加强亚洲电力系统抵御燃料冲击能力的关键。



然而，这还不够。可再生能源的间歇性和可靠性仍然是提供整体能源安全的关键风险。大量可再生能源发电将导致政策制定者用地理和环境资源风险（日照、风力、水库水位）来交换化石燃料的可获取性风险。我们认为，在本十年的剩余时间里，煤炭和天然气发电仍将高度相关，因为获得可靠的电力对政策制定者来说仍然至关重要。

图表 6：亚洲发电结构



图表 23

来源：《世界能源统计评论》，MS估计

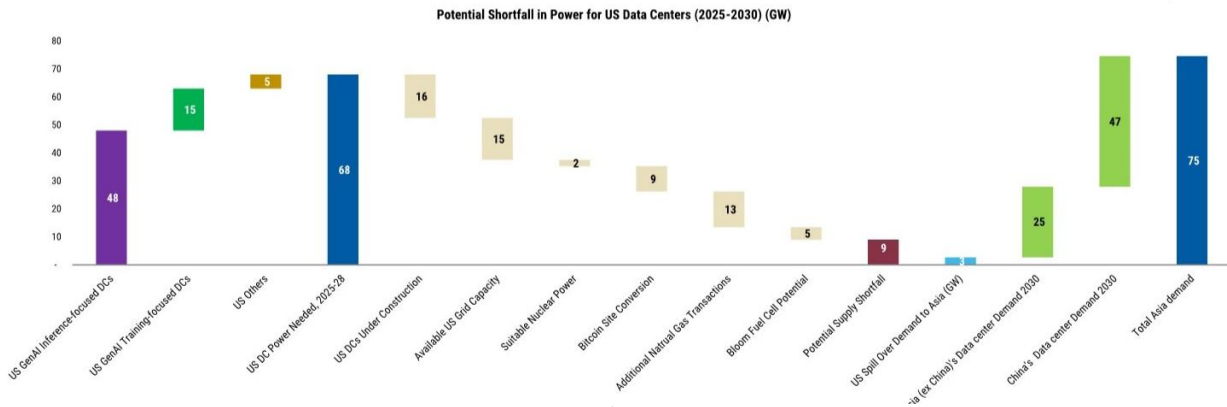
为人工智能提供更多电力

这是终局吗？为亚洲的美国超大规模企业提供人工智能电力，同时利用美国能源保障亚洲的能源供应链：为人工智能保障能源供应已成为一个持久的、系统级的投资主题，贯穿电力和燃料价值链，这与脱碳目标或短期价格信号截然不同。近期的液化天然气供应中断和极端价格波动已使政策制定者和企业行为从纯粹的经济优化转向可靠性、可调度性以及国内或区域韧性。我们认为，这将推动新一轮持续的资本支出周期，涉及电网基础设施、电池储能、战略储备、公用事业和选择性发电技术。随着该地区电气化进程的推进，电力将占亚洲能源需求的约30%，高于目前的约25%。

人工智能及相关数据中心的普及，是发达经济体几十年来最重要的新增电力需求增长来源：数据中心目前约占全球电力消耗的2%，我们预测到2030年，它们将为全球电力消耗增加1.2万亿单位（占全球新增电力需求的20%），届时将占电力需求的5%。虽然全球采用率会有所不同，但其中约45%的单位将消耗在亚洲，45%在美国，其余大部分由欧洲消耗。

- 我们预计2024-2027年数据中心电力消耗的年复合增长率为25%，2027-2030年为20%。
- 我们预计，到2030年，数据中心将占美国电力需求增长的75%，在欧洲占40%，在亚洲占13%。

图表 7：美国数据中心潜在的电力短缺



图表 24

来源：MS估计

日本 韩国 泰国 新加坡 马来西亚 其他

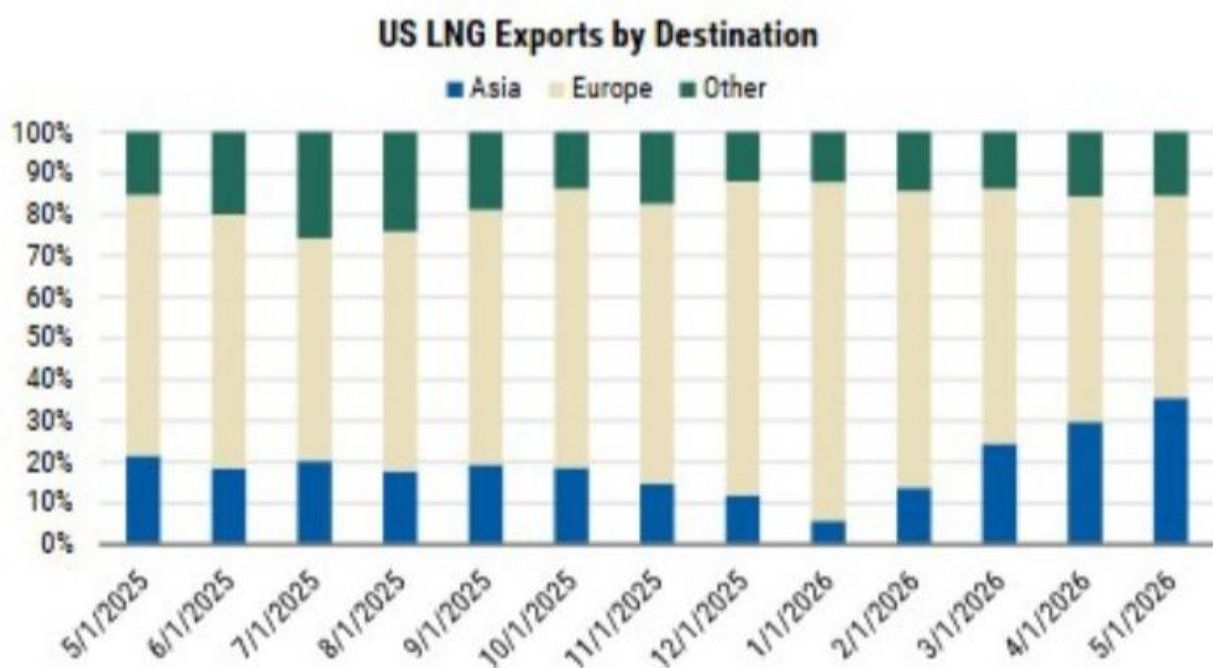
美国天然气在亚洲的需求——低于预期？

美国在亚洲能源多元化进程中扮演的角色有多大；2025年，亚洲仅约10%的能源进口来自美国。我们认为，随着更便宜的天然气、乙烷、丙烷、煤炭和石油焦支持电力和化工供应链的采用和多元化，美国在亚洲能源进口中的份额将会上升。柴油进口的增加将有助于降低对霍尔木兹海峡的依赖。

我们预测，在亚洲的推动下，2025-2030年全球液化天然气需求的年复合增长率为6%：对于亚洲消费者而言，美国液化天然气提供了有吸引力的供应多元化和相对于其他来源的定价优势——在供应中断期间提供了更大的稳定性。我们预计，目前在建的出口项目的大部分产量将流向亚洲终端市场。此外，鉴于中东近期发生的事件，我们认为亚洲买家有潜力达成额外的长期天然气销售协议。然而，随着亚洲重启约50吉瓦的燃煤电厂并部署储能容量，这种天然气的定价将接近煤炭平价。

亚洲日益增长的成品油需求收紧了全球平衡并支撑了利润率：亚洲各地不断增长的成品油需求对美国炼油商有利，尤其是那些位于墨西哥湾沿岸并能进入出口市场的炼油商。由于亚洲消费量超过区域炼油产能增量——受持续的交通增长和石化原料需求的推动——新增的桶数将需要从全球市场获取。正如最近的中东冲突所示，美国墨西哥湾沿岸完全有能力成为世界摇摆炼油中心，填补主要亚洲和中东出口国成品油产量下降留下的缺口。

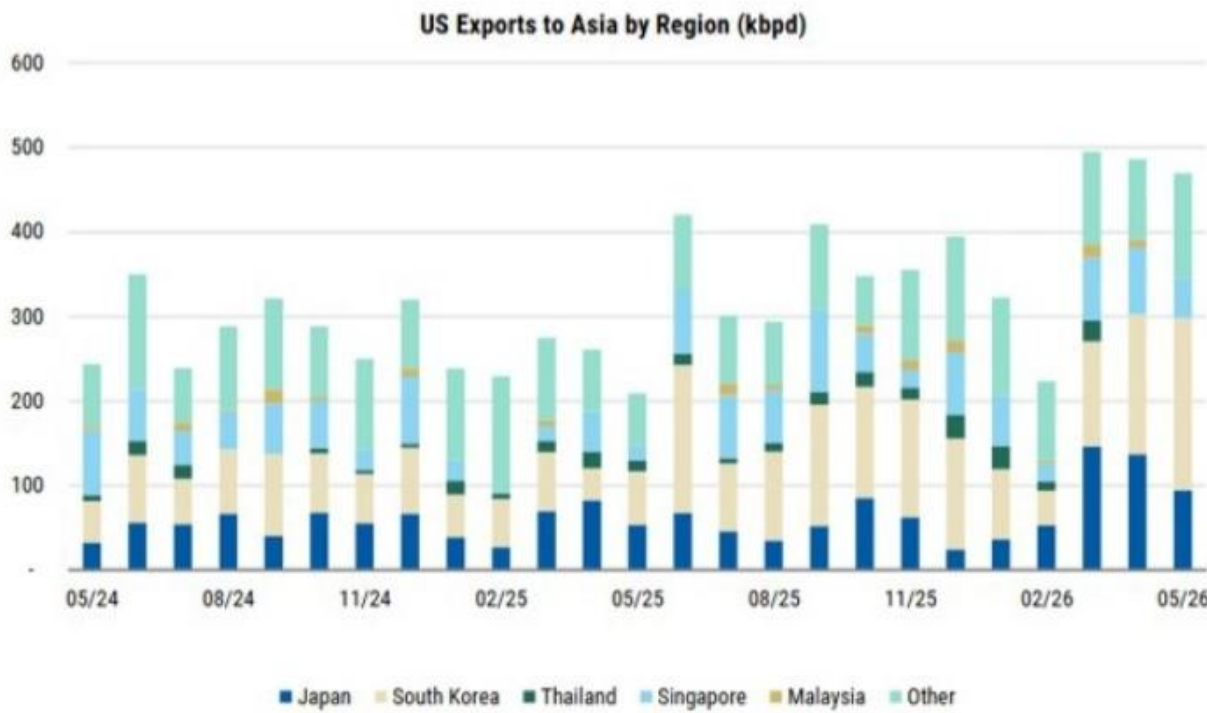
图8：自中东冲突爆发以来，运往亚洲的货物在美国液化天然气出口总量中所占份额有所上升——从冲突前的约15%升至今年5月迄今的约35%。



图表 25

资料来源：Vortexa, MS

图9：美国每日出口约324万桶成品油，其中约10%流向亚洲。伊朗冲突已推动出口量超过每日400万桶。



图表 26

资料来源：Vortexa, MS